Actividad 3: Selección de estructura para situaciones reales

- Determinen si corresponde usar pila o cola en las siguientes situaciones:

- ✓ **Registro de acciones recientes para revertir cambios:**
  Para esta situación se utiliza una pila LIFO, ya que permite almacenar las acciones realizadas dentro de un sistema y recuperarlas en orden inverso. Esto significa que la última acción registrada será la primera en deshacerse. Por ejemplo, si un trabajador modifica los datos de un estudiante, el sistema puede guardar cada cambio para revertirlos cuando sea necesario.
  Justificación:
  Se utiliza una pila porque sigue el principio LIFO, donde el ultimo elemento ingresando es el primero en salir; esto permite deshacer las modificaciones en el orden correcto, evitando alterar los cambios anteriores.

- ✓ **Atención de solicitudes en orden de llegada:**
  En este caso se utiliza una cola FIFO porque permite organizar las solicitudes de los estudiantes según el orden en el que fueron registrados. Cada nueva solicitud se agrega al final de la cola, mientras que las solicitudes mas antiguas se atienden primero. Por ejemplo, cunado varios estudiantes solicitan documentos académicos, el sistema procesa primero sus solicitudes respetando el orden de llegada.
  Justificación:
  Se utiliza una cola porque aplica el principio FIFO, donde el primer elemento que ingresa es el primero en salir; esto permite mantener una atención ordenada y evitar que las solicitudes recientes se procesen antes que las anteriores.

- ✓ **Procesamiento donde el último ingresado debe atenderse primero:**
  Para esta situación corresponde usar una pila LIFO, debido a que permite procesar primero el elemento que se agrego recientemente. Los elementos se almacenan un o encima de otro y se retiran desde el tope. Por ejemplo, en un sistema académico que registra modificaciones, la última acción será la primera en procesarse cuando se necesite revertir los cambios.
  Justificación:
  La pila es adecuada porque su funcionamiento permite acceder directamente al ultimo elemento ingresado, sin necesidad de retirar los anteriores; esto facilita los procesos que requieren trabajar en orden inverso al registro.

- ✓ **flujo de espera de trámites pendientes:**
  En esta situación se utiliza una cola FIFO, ya que permite administrar los tramites académicos pendientes de manera organizada. Los nuevos tramites se agregan al final de la cola y se atienden conforme van llegando. Por ejemplo, cuando los estudiantes

presentan solicitudes de constancias de estudios, estas permanecen en espera hasta que llegue su turno de atención.

Justificación:

Se utiliza una cola porque permite procesar los tramites siguiendo el orden de ingreso, de esta manera se mantiene una secuencia organizada de atención y se evita que los tramites mas recientes adelanten a los que llevan más tiempo esperando.